

「스마트해운물류×ICT 멘토링」 프로젝트 개요서

주제영역	■ 해운물류 디지털화 (전자문서 및 전자거래 시스템, EDI, 클라우드 기반 해운물류 플랫폼 등)
	□ 자율운항 및 스마트 선박 (자율운항 선박, 스마트 브리지, 선박 원격 모니터링 등)
	□ 블록체인 기반 해운물류 (스마트 컨트랙트, 무역 및 물류 데이터 공유, 위변조 방지 화물 추적 시스템 등)
	■ 인공지능(AI) 및 데이터 분석 (AI 기반 항로 최적화, 선박 연료 효율 분석, 물류 수요 예측 등)
	□ 사물인터넷(IoT) 및 센서 기술 (스마트 컨테이너, 선박 유지보수 IoT, 항만 자동화 및 스마트 크레인 등)
	□ 스마트 항만 및 자동화 (자동화 터미널, 디지털 트윈, 스마트 항만 교통관리 시스템 등)
프로젝트목표	■ 기술교육 □ 창업연계 □ 학술(논문게재)
프로젝트명	AI 로봇 어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스

※ 모든 항목 1개 이상 응답 필수

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 소개

본 프로젝트는 항만 수출입 통관 과정에서 필요한 문서를 자동으로 생성·분류하고, 서류 누락 여부를 검토하여 사용자에게 피드백을 제공하는 AI 기반 로봇어드바이저 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다.

- 시스템 개발 측면

시스템 개발 측면에서는 항만 수출입 데이터를 크롤링하여 전처리 및 정제를 거쳐 데이터베이스를 구축하고, 인공지능 기술을 활용하여 통관 및 선적 관련 문서를 자동 생성하는 기능을 구현한다. 또한 LLM API와 AI Agent 기술을 연계하여 문서 생성, 검토 및 처리 과정을 자동화하는 통합 시스템을 구축한다.

- 서비스 측면

서비스 측면에서는 로봇어드바이저를 활용하여 항만 선적 서류를 자동 탐지하고, 빅데이터 기반 분석을 통해 학습된 정보를 활용하여 문서 생성 정확도를 향상시킨다. 또한 제출된 서류의 누락 여부를 자동으로 확인하고 사용자에게 피드백을 제공하며, 스마트폰 등 모바일 환경을 통해 서류 확인 및 보완이 가능한 서비스를 제공한다

1.2 제안배경 및 필요성

가. 배경

항만 수출입 통관 업무는 선적서류, 통관신고서 등 다양한 문서를 반복적으로 작성하고 검토하는 과정으로 이루어져 있으며, 대부분 수작업 중심으로 진행되고 있다. 이로 인해 문서 작성에 많은 시간과 인력이 소요되며, 담당자의 경험과 숙련도에 따라 업무 효율과 정확도가 크게 좌우되는 문제가 존재한다. 또한 서류 누락이나 기재 오류 발생 시 통관 지연, 추가 비용 발생 등 물류 전반의 비효율로 이어질 수 있다.

나. 목표 시스템

본 프로젝트는 사용자가 기본적인 수출입 정보를 입력하면 항만 통관에 필요한 문서를 자동으로 생성하고, 제출된 서류를 분석하여 누락 여부 및 보완사항을 안내하는 AI 기반 자동화 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 특히 LLM Agent 기술을 활용하여 반복적인 문서 처리 과정을 자동화하고, 사용자 맞춤형 피드백을 제공하는 지능형 통관 지원 서비스를 구현하고자 한다

다. 프로세스 효율화

전자문서 기반의 자동화 시스템을 통해 기존 수작업 중심의 통관 프로세스를 디지털화하고, 문서 작성 및 검토 시간을 단축할 수 있다. 또한 서류 누락 및 오류를 사전에 검출하여 업무 정확성을 향상시키고, 기업의 통관 처리 속도를 개선함으로써 전체 물류 프로세스의 효율성을 높일 수 있다.

2. 주요기능

2.1 주요기능

- 인공지능 로보어드바이저 기반 문서 자동 생성 기능 제공

AI 알고리즘을 활용하여 과거 항만 수출입 데이터를 학습하고, 사용자 입력값을 기반으로 통관 및 선적 관련 문서를 자동 생성하는 기능 제공

- AI Agent 및 LLM 연계 자동화 처리 기능 제공

LLM API와 AI Agent를 연계하여 반복적인 수출입 데이터 처리 과정을 자동화하고, 사용자 요청에 따른 문서 생성 및 검토 기능 제공

- 항만 수출입 문서 분석 및 검증 기능 제공

데이터 크롤링 및 분석을 통해 항만 수출입 문서를 자동 분류하고, 필수 서류 대비 누락 여부 및 오류 검출 기능 제공

- 딥러닝 기반 데이터 학습 및 예측 기능 제공

딥러닝 모델을 활용하여 문서 패턴을 학습하고, 입력 데이터 기반으로 필요한 정보 및 문서 항목 예측 기능 제공

- 개인화 피드백 및 사용자 지원 기능 제공

사용자별 입력 데이터 및 문서 상태를 분석하여 맞춤형 피드백을 제공하고, 스마트 기기를 통해 실시간 서류 보완 안내 기능 제공

2.2 적용기술

(필수목표)

- 서버 기술 적용

데이터 수집, 전처리 및 처리 결과 생성·검출을 위한 서버 기반 프로그램을 구현하고, 사용자 요청에 따른 문서 생성 및 분석 기능 제공

- 로보어드바이저 기술 적용

항만 수출입 서류 작성 여부 및 필요 문서를 판단하는 로보어드바이저 기능을 구축하여 사용자 입력 기반 의사결정 지원 기능 제공

- 인공지능 기술 적용

인공지능 알고리즘을 기반으로 학습데이터를 구축하고, 자동화된 입력값 생성 및 문서 작성 기능 제공

- 데이터베이스 기술 적용

정형 및 비정형 데이터를 처리할 수 있는 데이터베이스를 구축하여 항만 수출입 데이터 저장, 관리 및 활용 기능 제공

(추가목표)

- 딥러닝 모델 학습 및 적용 기술 확보

딥러닝 기반 모델에 대한 체계적인 이해를 바탕으로 문서 데이터 학습 및 자동화 정확도 향상 기능 제공

- 항만 수출입 통관 데이터셋 구축

항만 수출입 관련 데이터를 수집·정제하여 학습 및 분석에 활용 가능한 데이터셋 구축 기능 제공

- 시계열 분석 및 예측 기술 적용

시계열 데이터를 활용하여 문서 누락 가능성 및 처리 흐름을 예측하는 기능 제공

- 문서 데이터 처리 및 분석 기술 적용

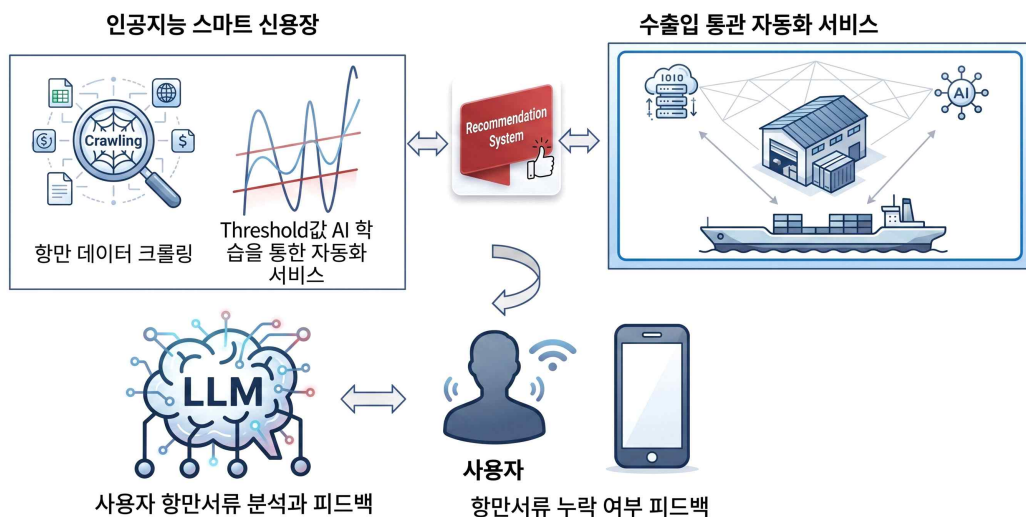
문서 데이터 정제 및 분석 기술을 활용하여 통관 서류 자동 분류 및 정보 추출 기능 제공

- AI Agent 및 LLM 연계 서비스 적용

AI Agent와 LLM API를 연계하여 문서 생성, 검토, 피드백까지 이어지는 통합 자동화 서비스 기능 제공

2.3 예상결과물 #예상 결과물 이미지 삽입, 이미지는 '속성-글자처럼 취급' 설정

항만 통관 자동화 프로세스



3. 기대효과 및 활용분야

3.1 기대효과

- 통관 업무 효율성 향상

항만 수출입 통관 과정에서 반복적으로 수행되는 문서 작성 및 검토 업무를 자동화하여 처리 시간 단축 및 업무 생산성 향상 효과 기대

- 문서 정확도 및 신뢰성 향상

AI 기반 문서 생성 및 검증 기능을 통해 서류 누락 및 오류를 사전에 방지하여 통관 업무의 정확도 및 신뢰성 향상 효과 기대

- AI 및 데이터 기반 기술 역량 강화

딥러닝 및 빅데이터 분석 기술을 활용한 항만 데이터 처리 경험을 통해 실무 중심의 기술 역량 확보 가능

- AI Agent 및 LLM 활용 기술 습득

AI Agent와 LLM API 연계 기술을 적용하여 자동화 서비스 구현 경험 및 응용 능력 향상 기대

- 문서화 및 프로젝트 수행 역량 강화

프로젝트 기획, 설계, 구현, 테스트 및 보고서 작성 전 과정을 수행함으로써 체계적인 문제 해결 능력 및 문서화 능력 향상

3.2 활용분야

- 항만 수출입 통관 지원 서비스 분야

물류기업, 포워더, 무역업체 등의 통관 문서 작성 및 검토를 지원하는 실무형 자동화 서비스로 활용 가능

- AI 기반 물류 의사결정 지원 분야

수출입 데이터 분석 결과를 기반으로 통관 절차 및 물류 운영 의사결정을 지원하는 AI 어시스턴트로 활용 가능

- 스마트 항만 및 물류 디지털 전환 분야

전자문서 기반 자동화 시스템으로 확장하여 항만 물류 프로세스의 디지털 전환 및 자동화 서비스로 활용 가능

- 정책 및 데이터 분석 지원 분야

항만 수출입 데이터 분석 결과를 활용하여 물류 정책 수립 및 프로세스 개선을 위한 데이터 제공 가능